

Traceoute; protocolli ICMP e IP

Quando un pacchetto viene inviato su una rete, il valore TTL del pacchetto diminuisce di uno per ogni router (o salto) che attraversa. Traceroute utilizza deliberatamente un valore TTL basso (1, per cominciare) per garantire che il pacchetto "scada" al primo router.

Il router che riceve il pacchetto con TTL scaduto invia al mittente un messaggio ICMP (Internet Control Message Protocol) di tipo "Time Exceeded" (Tempo scaduto).

Traceroute invia quindi una sequenza di pacchetti incrementando il valore TTL di uno per ogni pacchetto successivo; in questo modo, ogni pacchetto scade al router successivo lungo il percorso, che invia il proprio messaggio ICMP indicando detta scadenza.

Grazie alla raccolta degli indirizzi IP sorgente di questi messaggi ICMP, traceroute identifica ogni router sul percorso tra l'host locale e la destinazione, creando *una mappa del percorso di rete*.

Questo processo continua fino a raggiungere la destinazione o fino al raggiungimento del numero massimo di salti configurato (di default 30).

L'output del comando mostra una lista ordinata di "hop" che corrispondono ai router attraversati, con il relativo indirizzo IP o nome host e i tempi di risposta misurati per ogni salto.

Se un determinato router non risponde in tempo, viene mostrato un asterisco (*) al suo posto per quel tentativo. Ciò può indicare congestione, filtri o dispositivi che non rispondono ai pacchetti ICMP.

I pacchetti in uscita dal cliente (mittente) di Traceroute hanno come porto di destinazione un numero alto scelto a caso. Se uno di questi pacchetti raggiunge il destinatario, detto destinatario normalmente non trova un processo con quel numero di porto e risponde con un pacchetto ICMP che contiene il messaggio "Destination Unreachable (Port Unreachable)". Quando il cliente riceve questo pacchetto, Traceroute termina e non vengono più inviati segmenti UDP. In certi casi i pacchetti non ricevono risposta né dal destinatario né dai router intermedi per scadenza del TTL; allora Traceroute indica ciò con degli asterischi (v. sopra).

Usa il comando traceroute su Linux per inviare datagrammi di dimensioni diverse a un server. Il valore nel comando (v. qui sotto) indica la dimensione in byte dei datagram inviato da Traceroute.

Esempio:

```
traceroute italia.it
traceroute italia.it 3000
traceroute 8.8.8.8
traceroute 8.8.8.8 3000
```

Quando si specifica una dimensione del datagramma nel comando traceroute, si indica la dimensione del payload del datagramma UDP che traceroute invia verso l'host destinazione. Questa dimensione comprende la parte di dati del pacchetto che viaggia attraverso la rete, oltre agli header UDP e IP che incapsulano il payload. Ad esempio, per impostazione predefinita traceroute invia pacchetti UDP con una dimensione totale (inclusi gli header) di circa 40 byte (20 byte di header IP, 8 byte di header UDP e 12 byte di payload). Aumentando questa dimensione si inviano pacchetti più grandi. Datagrammi più grandi possono necessitare di frammentazione IP se eccedono la Maximum Transmission Unit (MTU) del percorso di rete. Pertanto, la dimensione specificata si riferisce ai pacchetti inviati da traceroute come sonde e non ai messaggi ICMP ricevuti, che differiscono in dimensione perché includono una parte del pacchetto originale che ha generato la risposta di "time exceeded". Questa dimensione è importante per testare come le reti gestiscono pacchetti di dimensioni diverse, inclusa la frammentazione.

1. Elementi di IPv4

1. Seleziona il primo segmento UDP inviato dal tuo computer tramite traceroute (senza specificare la dimensione dei datagram) al server scelto. Espandi la sezione Internet Protocol dei dettagli del pacchetto. Qual è l'indirizzo IP del tuo *host*?
2. Qual è il valore del campo time-to-live (TTL) nell'intestazione IPv4 di questo pacchetto?
3. Qual è il valore del protocollo del livello superiore specificato nell'intestazione IPv4?
4. Quanti byte ci sono nell'intestazione IP?
5. Quanti byte sono nel payload del datagramma IP? Spiega come hai determinato questo numero.
6. Questo datagramma IP è stato frammentato? Spiega come hai determinato se è frammentato o meno.

Sequenza di segmenti UDP inviati dal computer

Per i pacchetti inviati al server, usa il filtro Wireshark:

```
ip.src==<tuo_indirizzo_IP> && ip.dst==<IP_server> && udp
```

Rispondi alle seguenti domande:

7. Quali campi rimangono costanti? Perché?
8. Descrivi il pattern che osservi nel campo Identification dei pacchetti IP inviati.

ICMP restituiti dai router intermedi

Visualizza i pacchetti ICMP con il filtro:

```
ip.dst==<tuo_indirizzo_IP> && icmp
```

11. Qual è il protocollo del livello superiore specificato nei datagrammi IP inviati dai router?
12. I valori nel campo Identification dei segmenti ICMP sono simili a quelli osservati nei pacchetti UDP?
13. I valori del TTL nei pacchetti ICMP sono simili tra loro?

2. Frammentazione IP

Impostiamo la dimensione del datagramma a 3000 byte per inviare un segmento UDP grande che richiede frammentazione (v. comandi sopra).

Per i pacchetti inviati al server destinatario, usa il filtro Wireshark:

```
ip.src==<tuo_indirizzo_IP> && ip.dst==<IP_server> && ip
```

Rispondi alle segg. domande:

14. Trova il primo datagramma IP contenente il primo frammento del segmento di 3000 byte inviato. È stato frammentato su più datagrammi?
15. Quale informazione nell'intestazione IP indica la frammentazione?
16. Come si distingue un frammento iniziale da quelli successivi?
17. Quanti byte contiene il datagramma IP (header + payload)?